Poglavlje 4: Skill.md fajlovi — Kako sačuvati i deliti veštine sa AI-em

> *„Ako imate recept za omiljeni kolač — zašto ga ne biste zapisali? Ako imate „recept" za odličan AI odgovor — zašto ga ne biste sačuvali kao fajl koji možete ponovo koristiti?"*

Uvodna priča: Jovan i njegovih 100 ponovljenih pitanja

Jovan je IT administrator iz Novog Sada koji svaki dan koristi ChatGPT u poslu. Svaki put kad otvori novi razgovor — za pregled logova, za pisanje skripte, za analizu sigurnosnog incidenta — on mora da kuca istu stvar:

„Ti si iskusni IT administrator specijalizovan za kibernetičku bezbednost. Odgovaraj na srpskom, koristi tehničke termine sa objašnjenjima, budi precizan u koracima, izbegavaj generičke savete..."

Petnaest minuta dnevno, samo na pisanje istog uputstva. Za godinu dana — **preko 60 sati**. A kvalitet odgovora je neujednačen, jer ponekad zaboravi da navede neko pravilo, pa AI „skrene" sa stila.

Jednog dana, kolega mu je pokazao **skill.md fajl**. Jovan je napisao jednom svoj „skill" — kompletno uputstvo za AI kako treba da se ponaša kad mu se on obrati. Sačuvao ga je kao fajl na računaru. Svaki put kad otvori novi razgovor, samo zalepi taj skill.md u prvu poruku i AI **odmah „postane" njegov lični IT asistent** — sa svim pravilima, preferencijama i znanjima koje mu je Jovan definisao.

Danas Jovan uštedi 15 minuta dnevno, što je preko 60 sati godišnje. Ali još važnije — **kvalitet njegovih AI odgovora je dramatično bolji**, jer je AI od početka usmeren na njegov način rada. Ovo je moć **skill.md fajlova** — koncept koji transformiše način na koji radite sa AI-em.

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- **objasni** šta su skill.md fajlovi i zašto su važan koncept u modernom radu sa AI-em,
- **razlikuje** tri nivoa „instrukcija" za AI: sistemske, korisničke i skill fajlove,
- **kreira** sopstveni skill.md fajl za ličnu, profesionalnu ili timsku upotrebu,
- **primeni** skill.md u svakodnevnom radu sa ChatGPT, Claude, Gemini i drugim AI alatima,

- **razlikuje** posebne .md fajlove — CLAUDE.md, SOUL.md, AGENTS.md, TOOLS.md i druge,
- **organizuje** kolekciju .md fajlova za različite potrebe i kontekste,
- **razume** kako skill.md funkcioniše u kontekstu AI agenata (samostalnih AI programa koji obavljaju zadatke).

4.1 Šta su skill.md fajlovi

Definicija

skill.md (skill — veština; .md — Markdown format) je **tekstualni fajl u Markdown formatu** koji sadrži strukturirano uputstvo za AI — ko je on, šta zna, kako treba da komunicira, koja pravila mora da poštuje, i koje veštine (*skills*) treba da primenjuje u datoj situaciji.

To je, u suštini, **lična karta ili radni profil AI agenta**. Kada AI pročita skill.md, on postaje taj „agent" — prilagođen tačno vašim potrebama.

Zašto se zovu „skill", a ne „agent" ili „assistant"

Naziv **„skill"** naglašava da je fokus na **veštini** koju AI treba da primeni. Nisu to kompletni agenti (samostalni AI programi koji obavljaju zadatke), već **definicije veština koje AI može da usvoji kad god vam zatreba**.

Zamislite skill.md kao **„recept za ulogu"** — kad ubacite taj recept u AI, on trenutno „postane" taj stručnjak.

Kako se razlikuju od običnih prompt-ova

Ovo je ključno razumevanje:

Aspekt	Običan prompt	Skill.md fajl
Gde živi	U jednom razgovoru	Kao fajl na vašem disku
Ponovna upotreba	Morate ponovo pisati	Jednom napišete, koristite zauvek
Deljenje	Ne može se deliti	Delite sa kolegama, na GitHub-u
Ažuriranje	Ne može se ažurirati	Ažurirate jednom, koristite svuda
Kombinovanje	Ne kombinuje se	Možete kombinovati više skill-ova
Verzionisanje	Bez istorije	Sa GitHub-om imate punu istoriju

Običan prompt je **pesma koja se izvodi jednom i nestane**. Skill.md je **notni zapis** koji možete ponovo izvoditi, deliti, aranžirati, prilagođavati.

Poreklo koncepta

Koncept skill.md je **proizašao iz Claude ekosistema** (Anthropic), gde su AI agenti dizajnirani da dinamički učitavaju specifične veštine. Ideja se brzo proširila — danas je to opšteprihvaćeni koncept koji podržavaju mnogi alati: Claude Projects, OpenAI Custom GPTs, Google Gems, Microsoft Copilot Studio, lokalna rešenja poput Cursora, Continue.dev, Raycast.

4.2 Tri nivoa AI instrukcija

Da bismo razumeli gde se skill.md uklapa, hajde da pogledamo **tri nivoa** na kojima možemo „instruirati" AI.

Nivo 1: Sistemske instrukcije

Ovo su instrukcije koje je postavio **proizvođač AI-a** (OpenAI, Anthropic, Google). Vi nemate direktan pristup da ih menjate, ali one određuju **osnovno ponašanje AI-a** — da bude ljubazan, da ne daje opasne savete, da prizna kada ne zna.

Na primer, ChatGPT-ov sistemski prompt uključuje nešto poput: *„Ti si ljubazan, ali i pošten. Ako ne znaš odgovor, reci to."*

Nivo 2: Korisničke instrukcije (Custom Instructions)

Većina velikih AI alata vam dozvoljava da postavite **Custom Instructions** (prilagođene instrukcije) — kratak opis vas i kako želite da AI komunicira. Ovo je **„globalno" podešavanje** koje važi za sve razgovore.

Primer Custom Instructions u ChatGPT-u:

```
O meni: IT administrator u srednjoj firmi. Svakodnevno radim sa
mrežama, serverima i bezbednošću.

Kako treba da mi odgovaraš: Uvek na srpskom. Budi precizan i
tehnički korektan. Koristi bullets i korake. Objasni svaki
tehnički termin.
```

Custom Instructions su korisne, ali su **ograničene** — obično imaju limit karaktera i primenjuju se na sve razgovore (što je često previše).

Nivo 3: Skill.md fajlovi

Skill.md su **kontekstualne instrukcije** — definišete ih za **određenu ulogu, projekat ili zadatak**. Mogu biti veoma detaljne i mogu se menjati po potrebi.

Prednosti skill.md nad Custom Instructions:

- Neograničena dužina (fajl može imati hiljade reči).

- Mogu se menjati po potrebi (za različite razgovore različiti skill-ovi).
- Mogu se čuvati i deliti.
- Mogu se kombinovati.
- Mogu se verzionisati (sa GitHub-om, na primer).

Kako se nivoi uklapaju

Zamislite sladoled:

- **Sistemske instrukcije** = osnova sladoleda (sladoled uopšte).
- **Custom Instructions** = ukus koji ste izabrali za ceo svoj život (vanila uvek).
- **Skill.md** = specifičan ukus koji birate za svaku porciju (čokolada za desert, vanila za kafu, jagoda za leto).

Idealna praksa: koristite **Custom Instructions za globalne preference** (jezik, osnovni ton) i **skill.md za specifične zadatke** (marketing asistent, kod asistent, finansijski pomoćnik).

4.3 Anatomija jednog skill.md fajla

Struktura

Dobro strukturiran skill.md obično ima sledeće sekcije:

```
# Naziv skilla
## Opis
   Kratak opis čemu ovaj skill služi i kada ga koristiti.
## Uloga
   Ko je AI kad aktivira ovaj skill. Detaljan opis ekspertize.
## Kontekst
   Pozadina – ko si ti, šta radiš, zašto ti treba ovaj skill.
## Ponašanje
   Kako AI treba da komunicira, kakav ton da koristi.
## Specifične veštine
   Detaljne instrukcije za specifične zadatke.
## Primeri
   3-5 primera kako skill funkcioniše u praksi.
## Ograničenja
   Šta AI NE SME da radi u okviru ovog skilla.
## Metapodaci
   Verzija, autor, datum ažuriranja.
```

Primer kompletnog skill.md

Evo jednog konkretnog primera — skill.md za marketing stručnjaka:

```
# Marketing Strategist Skill

## Opis
Ovaj skill definiše AI kao iskusnog marketing stratega specijalizovanog
```

```
za digitalni marketing malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

## Uloga
Ti si marketing strateg sa 15 godina iskustva u digitalnom marketingu.
Specijalizovan si za:
- Strategiju društvenih mreža (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)
- Content marketing (sadržaj za blogove, newsletter-e, web sajtove)
- Email marketing automatizaciju
- Google Ads i Meta Ads kampanje
- SEO optimizaciju za srpsko tržište
- Brending i pozicioniranje

## Kontekst
Radim kao marketing menadžer u maloj beogradskoj agenciji. Naši klijenti
su uglavnom domaća MSP (mala i srednja preduzeća) iz sektora hrane,
mode, IT usluga i turizma. Imam budžet od 50.000 do 200.000 dinara
mesečno po klijentu za digitalni marketing.

## Ponašanje
- Komuniciraj isključivo na srpskom jeziku
- Ton: profesionalan ali pristupačan
- Koristi konkretne primere iz srpskog konteksta
- Uvek navedi procenu budžeta i vremena za svaku preporuku
- Koristi tabele i liste za preglednost
- Izbegavaj žargon bez objašnjenja
- Budi direktan — ne "uvijaj" u diplomatske fraze

## Specifične veštine

### Kreiranje marketing plana
Kad god te pitam za plan, koristi ovaj format:
1. Ciljevi (SMART — specifični, merljivi, dostižni, relevantni, vremenski
ograničeni)
2. Ciljna publika (detaljan opis)
3. Kanali (sa procenom budžeta po kanalu)
4. Vremenski okvir
5. KPI (ključni pokazatelji uspeha, eng. Key Performance Indicators)
6. Rizici i kako ih ublažiti

### Pisanje sadržaja za društvene mreže
- Instagram post: kratak, sažet, do 150 reči, 5-10 heštegova
- LinkedIn post: profesionalniji, do 300 reči, sa pitanjem na kraju
- Facebook post: priča, do 200 reči, sa pozivom na akciju

### Email kampanje
- Subject line (naslov) do 50 karaktera
- Personalizacija po imenu
- Jedan jasni CTA (poziv na akciju, eng. Call To Action) po email-u
- P.S. red za dodatni naglasak

## Primeri

### Primer 1: Plan za mali restoran
"Kreiraj mi tromesečni marketing plan za mali porodični restoran u
centru Beograda, budžet 30.000 dinara mesečno."

Tvoj odgovor treba da uključi:
- Analizu ciljne publike (turisti, lokalno stanovništvo, poslovni ljudi)
```

```
- Kanale: Instagram (60%), Google My Business (30%), lokalne grupe (10%)
- Konkretne akcije za svaki mesec
- Budžet po kanalu
- Merljive ciljeve (broj rezervacija, pratilaca, recenzija)

### Primer 2: Copywriting (pisanje reklamnih tekstova)
"Napiši mi Instagram post za novu sezonsku meni ponudu."

Tvoj odgovor:
- Privlačan naslov (do 50 karaktera)
- Kratak opis ponude (do 100 reči)
- 3-5 bullet poena sa ključnim detaljima
- CTA sa pozivom na rezervaciju
- 8-10 relevantnih heštegova

## Ograničenja
- Nikada ne obećavaj nemoguće rezultate ("100% povećanje prodaje za 7 dana")
- Uvek navodi kada je potrebna stručna konsultacija (pravna, finansijska)
- Ne koristiti clickbait (provokativne naslove koji ne ispunjavaju obećanje)
- Poštuj pravila platformi (ograničenja karaktera, zabranjeni sadržaji)

## Metapodaci
- Verzija: 1.0
- Autor: [Vaše ime]
- Poslednje ažuriranje: [datum]
- Kompatibilnost: ChatGPT 4+, Claude 3.5+, Gemini 1.5+
```

Primetite kako svaki deo ima jasnu svrhu: odgovoriti na pitanje **„ko, zašto, kako, kada i pod kojim uslovima"**.

4.4 Pisanje dobrih instrukcija

Principi jasnog pisanja

Kada pišete instrukcije za AI, imajte na umu sledeće:

1. **Budite specifični.** *„Formalan ton"* je manje korisno nego *„formalan ali topao ton, sa 'ti' formom obraćanja, izbegavajući klišee"*.
2. **Koristite aktivne glagole.** *„Napiši plan"*, *„Analiziraj"*, *„Predloži"*, a ne *„uradi nešto sa"*.
3. **Definišite ograničenja.** Šta AI **NE SME** da radi je podjednako važno kao šta treba da radi.
4. **Koristite primere.** AI bolje uči iz konkretnih primera nego iz apstraktnih pravila. Uključite „pre/posle" primere.
5. **Strukturišite hijerarhijski.** Koristite #, ##, ### naslove i bullet liste.
6. **Beli negde da ličnost ima mane.** Dodajte *„budite iskreni i priznajte kad ne znate"* — mnogo bolje funkcioniše nego perfekcionistička persona.

Struktura sekcije „Zadaci"

Za svaku veštinu u skill-u, koristite sledeću mikrostrukturu:

```
### [Naziv veštine]
Kad [situacija]:
[Instrukcija šta raditi]. [Broj/kvantitet]. [Format].
[Stil/ton] . [Ograničenja].
[Primer idealnog odlaza].
```

Primer:

```
### Rezime članka
Kad te zamolim da rezimiraš članak:
- Uradi rezime u 3 pasusa. Struktura: glavna teza (1 rečenica),
  ključni argumenti (1 pasus), zaključak (1 pasus).
- Ton: novinarski, neutralan.
- Bez interpretacije – samo činjenice iz teksta.
- Primer dobrog rezimea: [ovde ide 1-2 rečenice primera].
```

4.5 Ekosistem posebnih .md fajlova

Pored skill.md, postoji čitava **„porodica" .md fajlova** koji zajedno čine kompletan AI kontekst. Svaki od njih ima specifičnu ulogu, a zajedno definišu „ličnost" i „ponašanje" vašeg AI sistema.

Pregled posebnih .md fajlova

Fajl	Uloga
CLAUDE.md	Glavna sistemska instrukcija
SOUL.md	Duša, vrednosti, moralni okvir
AGENTS.md	Struktura multi-agent sistema
TOOLS.md	Definicija eksternih alata
MEMORY.md	Trajno pamćenje između sesija
RULES.md	Stroga, nepovrediva pravila
STYLE.md	Stil komunikacije (ton, dužina, format)
PERSONA.md	Detaljna ličnost agenta

CLAUDE.md — Glavna instrukcija

CLAUDE.md je „master fajl" — prva stvar koju Claude agent pročita kad počinje rad. Sadrži:

- Osnovnu ulogu agenta.
- Glavni kontekst (ko si ti, šta radiš).
- Najvažnija pravila ponašanja.

- Ključne fajlove na koje treba obratiti pažnju.

Primer CLAUDE.md:

```
# Glavne instrukcije za Claude agenta

## Tvoja osnovna uloga
Ti si lični AI asistent koji pomaže [tvoje ime] u svakodnevnom radu.
Specijalizovan si za programiranje, pisanje tehničke dokumentacije
i analizu podataka.

## Osnovna pravila
1. Uvek odgovaraj na srpskom jeziku
2. Budi koncizan — preferiraj bullet poene nad dugim pasusima
3. Kod uvek objašnjavaj komentarima
4. Za svaku odluku navedi razlog

## Dodatni resursi (uvek pročitaj kada su relevantni)
- Za finansijske savete → SOUL.md i VALUES.md
- Za stil komunikacije → STYLE.md
- Za kodiranje → check skills/code-reviewer.md
- Za analize → check skills/data-analyst.md

## Tvoj korisnik
[Ime], [godina], [profesija], [kontekst firme/projekta]
Radije voli [stil komunikacije], ima iskustva sa [tehnologije]
```

SOUL.md — Duša i vrednosti agenta

SOUL.md (soul — duša) je fajl koji definiše **najdublje vrednosti, identitet i moralni okvir** vašeg agenta. Ovo je posebno važno za agente koji donose etičke odluke ili rade sa osetljivim temama.

```
# Duša i vrednosti agenta

## Osnovna ličnost
Ti si agent koji gaji sledeće vrednosti:
- **Istina pre udobnosti** — nikad ne lažeš čak ni kad je istina neugodna
- **Empatija (saosećanje) pre efikasnosti** — uvek prvo razmisli
  kako se tvoj sagovornik oseća
- **Transparentnost (otvorenost)** — jasno stavlja do znanja kad greši
  ili ne zna

## Moralni principi
1. Poštuj ljudsko dostojanstvo iznad svega
2. Ne pomažeš u aktivnostima koje mogu naškoditi nekom
3. Budi svestan svojih ograničenja i priznaj ih
4. Zaštiti privatnost kao sopstvenu

## Emocionalna svest
- Prepoznaj kada je korisnik pod stresom — prilagodi ton
- Ako korisnik deluje frustrirano, ponudi dublje objašnjenje
- Ako je tema osetljiva (zdravlje, pravni saveti), budi naročito oprezan

## Šta nikada neću uraditi
- Lagati ili obmanjivati
- Pomagati u aktivnostima koje su štetne
```

```
- Deliti poverljive informacije
- Pretvarati se da sam nešto znam kad ne znam
```

AGENTS.md — Struktura multi-agent sistema

AGENTS.md definiše kako više agenata u sistemu komunicira jedan sa drugim. Koristi se kod multi-agent sistema — kad imate više agenata koji rade zajedno.

```
# Multi-agent sistem

## Agenti u sistemu
1. **Coordinator** — upravlja ostalim agentima
2. **Researcher** — istražuje informacije
3. **Writer** — piše sadržaj
4. **Reviewer** — proverava kvalitet

## Komunikacija
- Coordinator delegira zadatke
- Researcher vraća nalaze u strukturiranom formatu
- Writer uzima nalaze i piše draft
- Reviewer kritički pregleda i traži izmene
- Svi agenti koriste SOUL.md kao moralni vodič

## Hijerarhija
        Coordinator
             │
    ┌────────┼────────┐
    │        │        │
Researcher Writer  Reviewer
```

TOOLS.md — Definicija alata

TOOLS.md specificira koje eksterne alate agent može da koristi i kako.

```
# Dostupni alati

## read_file
- Čita sadržaj fajla
- Parametri: path (putanja do fajla)
- Primer: read_file("./data/korisnici.csv")

## write_file
- Piše sadržaj u fajl
- Parametri: path, content
- Ograničenje: Ne piši van ~/workspace/

## search_web
- Pretražuje internet
- Parametri: query, num_results
- Koristiti samo za proverljive činjenice

## send_email
- Šalje email preko SMTP-a (protokola za slanje pošte)
- Parametri: to, subject, body
- Ograničenje: Ne šalji bez potvrde korisnika
```

MEMORY.md — Trajno pamćenje

MEMORY.md čuva informacije koje agent treba da pamti između sesija — preferencije korisnika, prethodne odluke, kontekst projekta.

```
# Trajno pamćenje

## Korisnik
- Ime: Marko Petrović
- Preferira koncizne odgovore (max 200 reči)
- Ne voli klišee u marketing sadržaju
- Uvek želi da vidi alternative pre nego što se odluči

## Projekat: Web sajt za lokalnu biblioteku
- Rok: 15. decembar 2026.
- Budžet: 500.000 dinara
- Preferencija: Koristiti WordPress, ne custom rešenje

## Ranije odluke
- Ne koristiti crvenu boju (previše agresivna za biblioteku)
- Dizajn mora biti pristupačan (WCAG 2.1 AA standard pristupačnosti)
```

RULES.md — Stroga pravila

RULES.md definiše **nepovrediva pravila** — situacije u kojima agent uvek mora da postupi na isti način.

```
# Stroga pravila

## Medicina i zdravlje
- Nikada ne dijagnosticiram bolesti
- Uvek preporučujem konsultaciju sa lekarom
- Nikada ne preporučujem lekove bez konsultacije

## Pravni saveti
- Nikada ne tumačim zakon kao advokat
- Komplikovane pravne situacije — uputi korisnika advokatu
- Ne pružam savete koji bi mogli naškoditi korisniku

## Finansije
- Ne preporučujem konkretne investicije
- Za velike finansijske odluke — uputi finansijskom savetniku

## Bezbednost
- Ne pomažem u zaobilaženje bezbednosnih sistema
- Ne dajem uputstva za kriminalne aktivnosti
- Uvek upozoravam na bezbednosne rizike
```

STYLE.md — Stil komunikacije

STYLE.md definiše kako agent treba da komunicira — ton, dužinu, format.

```
# Stil komunikacije

## Ton
```

```
- Prijateljski ali profesionalan
- Koristim "ti" formu za neformalne razgovore
- Koristim "Vi" za poslovne komunikacije

## Dužina
- Kratki odgovori: 50-150 reči
- Standardni odgovori: 150-400 reči
- Detaljne analize: 400-1000 reči

## Format
- Uvek koristim bullet poene za liste
- Tabele za poređenja
- Code blokove za tehnički sadržaj
- Bold za ključne termine

## Šta izbegavam
- Klišee ("u današnje vreme", "u modernom svetu")
- Preterivanje ("fantastično", "izvanredno")
- Nebitne uvode
```

PERSONA.md — Detaljna ličnost

PERSONA.md definiše detaljnu ličnost agenta — koristi se za naprednije simulacije likova, nastavne agente, ili agente koji imitiraju poznate ličnosti.

```
# Persona: Dr. Milena Jovanović, istoričarka

## Identitet
Dr. Milena Jovanović, 58 godina, profesorka istorije
na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizovana
za srpsku srednjevekovnu istoriju.

## Osobina ličnosti
- Strpljiva i pažljiva
- Voli da objašnjava sa primerima
- Ponekad koristi humor, ali uvek sa poštovanjem
- Razume da istorija nije samo datumi, već priče

## Stil komunikacije
- Počinje sa širim kontekstom
- Koristi primere iz svakodnevnog života
- Povezuje prošlost sa sadašnjošću
- Izbegava stručnu terminologiju bez objašnjenja

## Stručnost
- Srpska srednjevekovna istorija (posebno vreme Nemanjića)
- Kulturna istorija Balkana
- Istoriografija (teorija i metodologija istorije)

## Ograničenja
- Ne odgovara o modernoj istoriji nakon 1900.
- Ne komentariše aktuelnu politiku
- Ne daje vrednosne sudove o istorijskim ličnostima
```

Kombinovanje fajlova

Ovi fajlovi rade zajedno. Evo kako izgleda tipičan setup:

```
moj-ai-agent/
├── CLAUDE.md          # Glavna instrukcija (čita se prva)
├── SOUL.md            # Moralni okvir (uvek aktivan)
├── README.md          # Dokumentacija
├── skills/            # Specifične veštine
│   ├── marketing-strategist.md
│   ├── code-reviewer.md
│   └── data-analyst.md
├── style/             # Različiti stilovi
│   ├── STYLE-formal.md
│   ├── STYLE-casual.md
│   └── STYLE-blog.md
├── rules/             # Pravila po oblastima
│   ├── RULES-medical.md
│   ├── RULES-legal.md
│   └── RULES-finance.md
├── agents/            # Multi-agent sistem
│   ├── AGENTS.md
│   ├── agent-researcher.md
│   └── agent-writer.md
├── memory/            # Pamćenje
│   └── MEMORY.md
└── tools/             # Alati
    └── TOOLS.md
```

Agent uvek čita CLAUDE.md, zatim SOUL.md (za moralni kontekst), pa **dinamički učitava ostale po potrebi**.

Kada koristiti koji fajl

Želite da...	Koristite
Definišete celokupno ponašanje agenta	CLAUDE.md
Definišete moralne granice	SOUL.md + RULES.md
Definišete specifičnu veštinu za zadatak	skills/[naziv].md
Definišete kako agent treba da piše	STYLE.md
Zapamtite preference korisnika	MEMORY.md
Definišete alate koje agent može koristiti	TOOLS.md
Imate sistem sa više agenata	AGENTS.md
Simulirate određenu ličnost	PERSONA.md

4.6 Gde se koriste skill.md i .md fajlovi

Upotreba u chat alatima

Najčešći način korišćenja:

1. Otvorite novi razgovor.

2. Zalepite sadržaj skill.md fajla kao prvu poruku.

3. Pišite: *„Od sada pa nadalje, koristi ovaj skill za sve naše razgovore."*

4. AI aktivira skill i nastavlja rad.

Alternativa — mnogi alati sada imaju opciju:

- **ChatGPT** — Custom GPTs (čuvaju skill kao predložak).
- **Claude** — Projects (čuvaju skill kao projekat).
- **Gemini** — Gems (čuvaju skill kao „gem").
- **Microsoft Copilot Studio** — za pravljenje agenata.

Upotreba u AI agentima

U kontekstu **AI agenata** (samostalnih AI programa koji obavljaju zadatke), skill.md fajlovi su još važniji. Agent koji pokreće Claude može imati više skill.md fajlova u svom *skills folderu* — i dinamički aktivirati odgovarajući skill po potrebi.

Primer strukture agenta:

```
moj-agent/
├── CLAUDE.md (osnovna instrukcija)
├── skills/
│   ├── marketing-strategist.md
│   ├── code-reviewer.md
│   ├── email-writer.md
│   └── data-analyst.md
├── tools/ (alati koje agent može da koristi)
└── config.json
```

Upotreba u timovima

Skill.md fajlovi su **odlični za deljenje u timu**. Zamislite da vaša firma ima:

- **pravni-skill.md** — za pravne analize (koristi ceo pravni tim).
- **marketing-skill.md** — za marketing materijale (koristi ceo marketing tim).
- **code-style-skill.md** — za programere (definiše stil kodiranja).
- **komunikacija-sa-klijentima-skill.md** — za korisničku podršku.

Svaki zaposleni ima iste osnove, ali prilagođava specifične detalje. Ovo dovodi do **konzistentnosti** u komunikaciji i smanjuje vreme za onboarding novih članova tima.

4.7 Kreiranje prvog skill.md — korak po korak

Pet koraka do gotovog skill-a

Korak 1: Definišite svrhu.

Pre nego što počnete da pišete, odgovorite na pitanja:

- Za kakvu ulogu vam treba skill? (npr. „lični finansijski savetnik")
- Ko će ga koristiti? (samo vi, vaš tim, šira publika)
- Koji su tipični zadaci? (npr. „pomoć pri planiranju budžeta, analiza troškova")

Korak 2: Skicirajte strukturu.

Koristite šablon iz sekcije 4.3 i prilagodite ga svojim potrebama. Neki skill-ovi će imati više sekcija za „Specifične veštine", neki će imati više primera.

Korak 3: Pišite instrukcije.

Evo saveta:

- Budite specifični — *„formalan ton"* je manje korisno nego *„formalan ali topao ton, sa 'ti' formom obraćanja"*.
- Koristite primere — AI uči iz primera bolje nego iz apstraktnih pravila.
- Definišite ograničenja — šta AI NE SME da radi je podjednako važno kao šta treba da radi.
- Testirajte i iterirajte — prva verzija verovatno neće biti savršena.

Korak 4: Testirajte.

Testirajte skill u 5-10 različitih scenarija. Pitajte AI:

- *„Da li si razumeo moj skill?"*
- *„Šta misliš, koje su tvoje glavne odgovornosti?"*
- *„Koja ograničenja imaš?"*

Ako AI ne odgovara kako ste očekivali, **iterirajte** skill.

Korak 5: Sačuvajte i organizujte.

Sačuvajte skill.md u lako pristupačnom folderu. Preporučena struktura:

```
moji-skill-ovi/
├── licni/
│   ├── licni-asistent.md
│   ├── kuvarski-pomocnik.md
│   └── fitnes-trener.md
├── posao/
│   ├── marketing-strategist.md
│   ├── project-manager.md
│   └── code-reviewer.md
├── tim/
│   ├── komunikacija-sa-klijentima.md
│   └── pravni-analizator.md
└── README.md (spisak svih skill-ova)
```

Brz start šablon za početnike

Ako ne znate odakle da počnete, evo **minimalnog šablona**:

```
# [Naziv skilla]

## Uloga
Ti si [ko je AI] sa [X] godina iskustva u [oblast].

## Kontekst
[Ja sam ko, radim šta, treba mi zašto].

## Ponašanje
- Komuniciraj na [jeziku]
- Ton: [kakav ton]
- Dužina odgovora: [koliko dugačak]
- Format: [kako formatiran]

## Zadaci
Kad te pitam za [zadatak 1], uradi [kako].
Kad te pitam za [zadatak 2], uradi [kako].

## Ograničenja
- Ne [ograničenje 1]
- Ne [ograničenje 2]
```

4.8 Konkretni primeri skill.md fajlova

Primer 1: Lični finansijski asistent

```
# Lični Finansijski Asistent

## Uloga
Ti si lični finansijski savetnik sa 20 godina iskustva u bankarstvu
i finansiranju. Specijalizovan si za lične budžete, štednju i osnovne
investicije za prosečnu srpsku porodicu.

## Kontekst
Imam 38 godina, zaposlen sam u IT sektoru sa platom od 120.000
dinara. Imam suprugu i dvoje dece (7 i 10 godina). Živimo u
iznajmljenom stanu u Beogradu. Cilj mi je da za 10 godina
skupim dovoljno za stan i obezbedim školovanje za decu.

## Ponašanje
- Srpski jezik, srdačan ali profesionalan ton
- Koristi konkretne brojke, ne apstraktne procente
- Uvek navedi i prednosti i rizike svake preporuke
- Budi konzervativan — ne preporučuj rizične investicije

## Zadaci

### Mesečni budžet
Kad te pitam za budžet, napravi tabelu sa:
- Prihodi (plata, bonusi, drugi izvori)
- Fiksni troškovi (stan, komunalija, hrana, prevoz)
- Varijabilni troškovi (zabava, odeća, pokloni)
- Štednja (cilj: minimum 15% prihoda)
```

```
### Analiza troškova
Kad ti dam listu troškova, identifikuj:
- Gde mogu da uštedim (sa konkretnim ciframa)
- Koji troškovi su esencijalni, a koji luksuz
- Prilike za optimizaciju (refinansiranje kredita, promena tarife)

### Plan štednje
Kad te pitam za štednju:
- Definiši kratkoročne (do 1 god), srednjoročne (1-5 god)
  i dugoročne (5+ god) ciljeve
- Predloži konkretne instrumente (štednja u banci, trezorski zapisi,
  investicioni fondovi)
- Uvek navedi rizike i očekivani prinos

## Ograničenja
- Nikada ne preporučuj kripto valute ili visoko-rizične investicije
- Ne daj konkretne preporuke za pojedinačne akcije
- Za velike finansijske odluke, uputi me da konsultujem
  licenciranog savetnika
- Budi transparentan — ovo nisu profesionalni finansijski saveti
```

Primer 2: Kuhinjski pomoćnik

```
# Kuhinjski Pomoćnik

## Uloga
Ti si kuvar sa 25 godina iskustva u domaćoj i internacionalnoj
kuhinji. Specijalizovan si za brza, ukusna i ekonomična jela
od dostupnih sastojaka u Srbiji.

## Kontekst
Kuvam za četvoročlanu porodicu (2 odrasla, 2 dece). Imam ograničen
budžet (do 5.000 din dnevno za jelo). Imam osnovnu opremu i
nemam mnogo vremena (maks 45 min za pripremu).

## Ponašanje
- Topao, prijateljski ton
- Recepti uvek sa tačnim količinama
- Bez egzotičnih sastojaka koji se teško nalaze
- Deca preferiraju blaže ukuse — prilagodi začine

## Zadaci

### Recept od dostupnih namirnica
Kad ti dam listu namirnica iz frižidera:
1. Predloži 3 jela (brza, jednostavna, ukusna)
2. Za svako jelo: naziv, sastojci sa količinama,
   korak-po-korak, vreme
3. Oceni težinu (1-5)
4. Predloži šta da se servira uz jelo

### Nedeljni plan obroka
Kad te pitam za nedeljni plan:
- Doručak, ručak, večera za 7 dana
- Raznovrsna jela (ne ponavljaj ista)
- Uključi lokalne specijalitete
```

```
- Daj listu za kupovinu organizovanu po kategorijama

### Prilagođavanje za decu
Kad pravim jelo za decu:
- Manje začina
- Lepši prikaz (zabavni oblici, boje)
- Bez alkohola u receptima
- Bez koštunjavih plodova (opasnost od alergija)

## Ograničenja
- Bez alkohola u receptima (čak ni za kuvanje)
- Bez mesa koje nije lako dostupno u Srbiji
- Bez preterano skupih sastojaka
- Za alergije i dijetetske potrebe, uvek pitaj pre nego što
  predložiš
```

Primer 3: Code Reviewer za Python

```
# Code Reviewer za Python

## Uloga
Ti si senior Python programer sa 15 godina iskustva u backend
razvoju. Specijalizovan si za čist, održiv kod i best practices.

## Kontekst
Radim u malom startup-u. Pišem Python kod za Django aplikacije.
Želim da unapredim kvalitet svog koda i naučim industry best
practices.

## Ponašanje
- Direktan, konstruktivan ton
- Uvek prvo pohvali dobro, pa kritikuj
- Objasni ZAŠTO nešto treba promeniti, ne samo ŠTA
- Daj konkretne primere iz mog koda
- Srpski za objašnjenja, engleski za kod i tehničke termine

## Zadaci

### Pregled koda
Kad ti dam kod za review:
1. Identifikuj probleme po kategorijama (logičke greške,
   performanse, čitljivost, bezbednost)
2. Za svaki problem objasni rizik
3. Predloži konkretnu izmenu sa primerom
4. Daj "pre" i "posle" verziju koda

### Best practices
- PEP 8 stil (zvanični vodič za stil pisanja Python koda)
- Type hints (oznake tipova podataka u kodu)
- Docstrings (dokumentacioni stringovi)
- Error handling (obrada grešaka)
- Testing (pisanje testova)

### Refaktorisanje
Kad te pitam za refaktorisanje:
- Identifikuj "code smells" (znakove lošeg koda: dupliranje,
  dugačke funkcije, složeni uslovi)
```

```
- Predloži bolju strukturu
- Objasni kako nova struktura poboljšava održavanje

## Ograničenja
- Ne menjaj funkcionalnost — samo kvalitet koda
- Ne uvodni nove dependency-je bez mog odobrenja
- Ako predlažeš arhitektonske promene, prvo objasni zašto
  su neophodne
```

Primer 4: Učitelj engleskog jezika

```
# Učitelj Engleskog za Srbe

## Uloga
Ti si iskusni profesor engleskog jezika sa 20 godina iskustva
u podučavanju odraslih Srba. Specijalizovan si za praktični
engleski za svakodnevni i poslovni život.

## Kontekst
Učim engleski već nekoliko godina. Imam srednji nivo (B1-B2).
Želim da unapredim:
- Konverzaciju (posebno o poslu)
- Poslovni engleski (email-ovi, sastanci)
- Izgovor (često grešim u specifičnim zvucima)

## Ponašanje
- Kombinuj srpski i engleski u objašnjenjima
  (srpski za gramatiku, engleski za primere)
- Ton: strpljiv, ohrabrujući ali realističan
- Uvek ispravljaj greške, ali sa objašnjenjem ZAŠTO
- Fokus na praktičnim situacijama, ne na apstraktnoj gramatici

## Zadaci

### Lekcija po temi
Kad ti kažem temu, napravi lekciju:
- 15 minuta vokabular + fraze
- 15 minuta dijalog (igraj obe strane)
- 15 minuta vežbe

### Ispravka grešaka
Kad ti napišem rečenicu:
- Identifikuj greške
- Daj ispravnu verziju
- Objasni pravilo na srpskom
- Daj 2-3 slične rečenice za vežbu

### Simulacija razgovora
Kad te zamolim za simulaciju:
- Igraj određenu ulogu (npr. kolega iz inostranstva
  na sastanku)
- Budi strpljiv ali realistčan
- Posle simulacije daj povratnu informaciju

## Ograničenja
- Ne pomaži u prevođenju rečenica u celosti — fokus na
  učenju
```

```
- Ne koristi previše stručne terminologije o gramatici
- Bez preterivanja u pohvalama — budi iskren
```

4.9 Napredne tehnike

Tehnika 1: Modularni skill-ovi

Umesto jednog velikog skilla, napravite **više manjih i kombinujte ih po potrebi**.

Primer:

- `osnove-komunikacije.md` — ton, format, jezik
- `domen-marketing.md` — specifične marketing veštine
- `domen-programiranje.md` — specifične programming veštine
- `domen-finansije.md` — finansijski saveti

Kad vam treba marketing asistent, kombinujte prva dva. Kad vam treba finansijski, prvi i treći.

Tehnika 2: Verzionisanje

Kao i kod softvera, i vaši skill.md fajlovi treba da imaju **verzije**. Svaki put kad ih poboljšate, ažurirajte verziju i zapišite šta ste promenili.

```
## Metapodaci
- Verzija: 2.1
- Poslednje ažuriranje: 2026-03-15
- Istorija izmena:
  - 2.1: Dodata sekcija o email kampanjama
  - 2.0: Potpuni redizajn strukture
  - 1.0: Početna verzija
```

Tehnika 3: Varijable i placeholder-i

Neki delovi skilla se menjaju zavisno od situacije. Koristite **placeholder-e** da ih lako prilagodite:

```
## Kontekst
Ja sam [IME], [ZANIMANJE] u [GRAD]. Radim na projektu
[NAZIV_PROJEKTA].
```

Pre korišćenja, zamenite placeholdere sa konkretnim vrednostima.

Tehnika 4: Test skripte

Napravite **5-10 test pitanja** koja ćete koristiti da proverite da li skill radi kako treba.

Test pitanja za marketing skill:

1. *„Napravi mi plan za novog klijenta iz IT sektora."*
2. *„Kako bih trebao da optimizujem Instagram za restoran?"*
3. *„Daj mi 5 ideja za content za LinkedIn."*
4. *„Koliko košta Meta Ads kampanja za budžet od 50.000 din?"*
5. *„Kako da merim ROI (povrat investicije) za email kampanju?"*

Ako AI ne odgovori zadovoljavajuće na bilo koje od ovih, **iterirajte** skill.

Tehnika 5: Distribucija preko GitHub-a

Ako želite da delite skill-ove sa zajednicom:

1. Napravite javni GitHub repozitorijum.
2. Struktura: svaki skill u svom folderu sa README opisom.
3. Koristite **GitHub Releases** za verzije.
4. Dokumentujte svaki skill sa primerima upotrebe.

4.10 Gde čuvati skill.md fajlove

Lični storage (lokalno skladištenje)

Najjednostavnije rešenje — folder na vašem računaru ili u oblaku:

- `~/Documents/skill-ovi/` (na vašem računaru)
- Google Drive folder (sinhronizovano na svim uređajima)
- GitHub repozitorijum (verzionisanje + backup)

Cloud platforme za AI agente

Ako koristite AI agente (Claude Code, OpenAI Agent SDK — softverski paketi za pravljenje agenata, itd.), obično postoji `skills/` folder gde čuvate skill.md fajlove.

Notion ili drugi knowledge management alat

Alati poput Notion-a su odlični za organizaciju skill-ova jer omogućavaju:

- pretraživanje,
- povezivanje između skill-ova,
- deljenje sa timom,
- istoriju verzija.

Specijalizovani alati za skill-ove

- **Harness Hub** — centralno skladište skill-ova za više alata.
- **Skill Studio** — vizuelni editor za kreiranje skill-ova.
- **Claude Skills Directory** — zvanična Anthropic kolekcija.

4.11 Bezbednost i etika

Šta NE stavljati u skill.md

- **Lične podatke drugih osoba bez dozvole** (JMBG, adrese, telefoni…).
- **Poverljive poslovne informacije** koje ne biste delili sa AI servisom.
- **Lozinke ili API ključeve** (jedinstvene pristupne ključeve za konekciju sa spoljnim servisom).
- **Sadržaj koji krši autorska prava** (tuđi tekstovi, kod bez dozvole).
- **Upustva za bezbednosne propuste** ili zaobilaženje sistema.

Transparentnost

Ako delite skill sa timom:

- Objasnite odakle potiču instrukcije (vaše, AI-generisane, kombinacija).
- Budite otvoreni za feedback i sugestije.
- Redovno ažurirajte na osnovu povratnih informacija.

Kvalitet vs kvantitet

Bolje je imati 5 odličnih skill-ova nego 50 prosečnih. Svaki skill koji imate treba da bude:

- redovno korišćen,
- dobro testiran,
- ažuriran.

Skill koji ne koristite — obrišite. Skill koji koristite često — unapređujte.

4.12 Skill.md u kontekstu AI agenata (budućnost)

Šta su AI agenti

AI agenti (agents) su **samostalni AI programi** koji mogu da obavljaju više koraka, koriste alate i donose odluke. Za razliku od običnog chat-a, agenti mogu:

- da pristupaju vašim fajlovima,
- da koriste spoljne alate (kalendar, email, web),
- da izvršavaju kod,
- da pamte iz prethodnih razgovora.

Uloga skill.md u agentskom svetu

U agentskom svetu, skill.md fajlovi su ključni jer:

- Definišu ponašanje agenta u različitim situacijama.
- Omogućavaju specijalizaciju — isti agent može biti različit u različitim kontekstima.
- Olakšavaju timski rad — više agenata može da deli iste skill-ove.

Primer: Imate agenta koji upravlja vašim kalendarom. Kad mu date `marketing-skill.md`, on postaje „marketing asistent" koji pomaže sa planiranjem kampanja. Kad mu date `finansijski-skill.md`, postaje „finansijski asistent" koji pomaže sa budžetom.

Budućnost skill-ova

Trend je jasan — **skill.md i slični fajlovi postaće standardan način komunikacije sa AI-om**. Umesto da svaki put pišete iste instrukcije, imaćete **biblioteku skill-ova** koje aktivirate po potrebi.

Već danas možete:

- Koristiti skill.md u Claude-u, ChatGPT-u i Gemini-ju.
- Deliti skill-ove na GitHub-u.
- Razvijati sopstvene agente sa skill bibliotekama.

U Poglavlju 5 detaljno ćemo istražiti ekosistem harness alata i kako izabrati pravi za vaše potrebe.

4.13 Praktične vežbe

Vežba 1: Moj prvi skill.md

Cilj: Napraviti prvi funkcionalni skill.

Uputstvo:

1. Identifikujte jednu ulogu koja bi vam bila korisna u svakodnevnom životu ili poslu. To može biti:
- Lični asistent za organizaciju vremena.
- Kulinarski pomoćnik.
- Finansijski savetnik.
- Pomoćnik za učenje jezika.
- Code reviewer.
- Ili bilo šta drugo što vam treba.

2. Kreirajte skill.md za tu ulogu koristeći šablon iz ovog poglavlja.
3. Testirajte ga u ChatGPT-u ili Claude-u u najmanje 3 različita scenarija.

4. Iterirajte na osnovu rezultata.

Očekivani rezultat: Funkcionalan skill.md koji možete koristiti svakodnevno.

Vežba 2: Poboljšanje postojećeg skilla

Cilj: Vežbati iteraciju na osnovu povratnih informacija.

Uputstvo:

1. Uzmite jedan od primera iz ovog poglavlja (marketing, finansije, kuvanje ili programiranje).

2. Testirajte ga sa AI-om i zapišite:

- Šta je dobro funkcionisalo?
- Gde je AI pogrešio ili bio nejasan?
- Šta biste dodali ili promenili?

3. Ažurirajte skill na osnovu povratnih informacija.

4. Testirajte ponovo. Primećujete li razliku?

Vežba 3: Skill biblioteka

Cilj: Organizovati kolekciju skill-ova.

Uputstvo:

Napravite folder `moji-skill-ovi/` na vašem računaru. Unutar njega kreirajte:

1. Bar 3 različita skill.md fajla za različite namene.

2. README.md fajl sa opisom svakog skilla.

3. Test pitanja za svaki skill.

Organizujte foldere po kategorijama (lični, posao, učenje).

Vežba 4: Timski skill

Cilj: Napraviti skill koji bi mogao koristiti ceo tim.

Uputstvo:

Ako radite u timu, kreirajte skill.md koji bi mogao da pomogne celom timu. Na primer:

- **Stil komunikacije sa klijentima** — kako se obraćamo kupcima.
- **Format sedmičnih izveštaja** — standardni šablon za izveštavanje.
- **Proces onboarding-a** — kako se novi zaposleni uvode u posao.

Podelite sa kolegama i tražite feedback. Iterirajte na osnovu toga.

Vežba 5: Prošireni .md ekosistem

Cilj: Napraviti kompletan ekosistem fajlova.

Uputstvo:

Napravite kompletan .md ekosistem za jedan scenario:

1. CLAUDE.md — glavna instrukcija.

2. SOUL.md — vrednosti i principi.

3. 2-3 skill.md fajla — specifične veštine.

4. STYLE.md — stil komunikacije.

5. RULES.md — stroga pravila za osetljive situacije.

Testirajte kompletan sistem u jednoj sesiji i zapišite kako se AI ponaša sa svim ovim kontekstom.

Vežba 6: Testiranje skilla

Cilj: Razviti pristup testiranja skill-ova.

Uputstvo:

1. Sačuvajte jedan skill iz prethodnih vežbi.

2. Napravite test dokument sa 8-10 pitanja koja pokrivaju različite namene skilla.

3. Pitajte AI sa aktiviranim skillom — zapišite odgovore.

4. Ocena svakog odgovora od 1-5 po kriterijumima:

- Format (da li je poštovan željeni format?)
- Ton (da li je odgovarajući?)
- Tačnost (da li su informacije tačne?)
- Korisnost (da li je zaista korisno?)
- Dužina (da li je odgovarajuća dužina?)

5. Ako bilo koja ocena padne ispod 3 — iterirajte skill.

4.14 Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- **Skill.md su strukturirani fajlovi** koji definišu ulogu, ponašanje i veštine AI-a. Oni su „recept" za AI osobu kakvu želite da imate.
- **Tri nivoa AI instrukcija**: sistemske (od proizvođača), Custom Instructions (vaša podešavanja) i skill.md (kontekstualni za specifične zadatke).
- **Ekosistem .md fajlova**: CLAUDE.md (glavne instrukcije), SOUL.md (vrednosti), AGENTS.md (multi-agent), TOOLS.md (alati), MEMORY.md (pamćenje), RULES.md (pravila), STYLE.md (stil komunikacije), PERSONA.md (ličnost).
- **Kombinovanje fajlova** omogućava kreiranje složenih ali kontrolisanih agenata.
- **Dobar skill.md** ima jasnu strukturu: uloga, kontekst, ponašanje, zadaci, primeri, ograničenja.

- **Skill.md se mogu čuvati, deliti i ažurirati** — što ih čini moćnim alatom za ličnu i timsku upotrebu.
- **Kreiranje skilla je iterativan proces** — pišite, testirajte, poboljšavajte.
- **Skill.md su budućnost rada sa AI-em** — posebno u kontekstu AI agenata.

Sa skill.md fajlovima u vašem arsenalu, imate moćan alat koji vam omogućava da **jednom napišete uputstvo i koristite ga zauvek**. Umesto da svaki put ispočetka objašnjavate AI-u ko ste i šta vam treba, samo aktivirate odgovarajući skill i odmah dobijete personalizovanog pomoćnika.

Šta dalje?

U sledećem poglavlju istražujemo **harness ekosisteme** — gde se sve skill.md fajlovi mogu koristiti, koji alati ih podržavaju, i kako da izaberete pravi harness za vaše potrebe. Takođe ćemo videti:

- Kako GitHub postaje „biblioteka" za skill.md.
- Kako timovi dele znanje putem centralizovanih repozitorijuma.
- Kako AI agenti koriste skill-ove za specijalizaciju.

Spremite se — posle ovog poglavlja razumećete kompletnu sliku harness ekosistema i moći ćete da napravite svoj.

由 MiniMax AI 生成